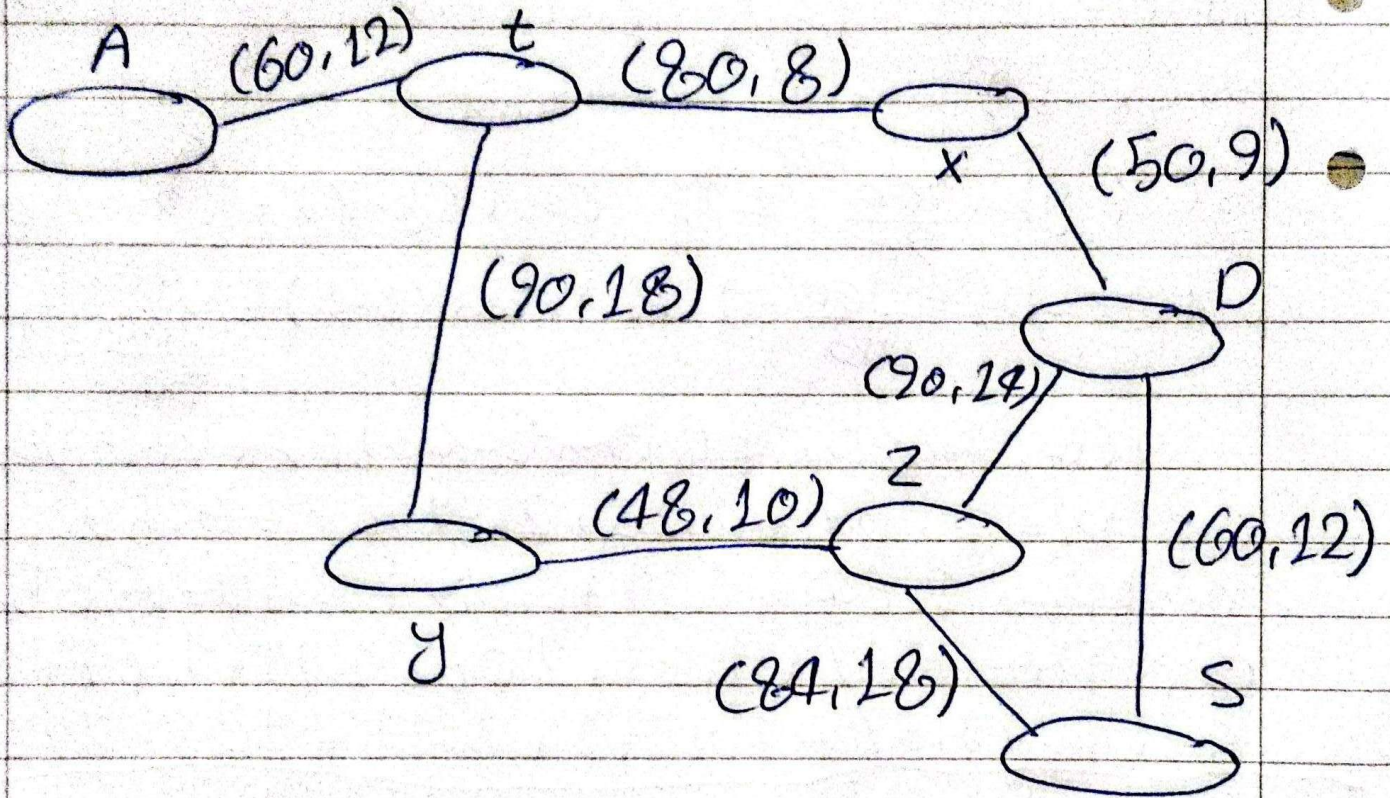


مقایسه سیستم های کاسیدتری

در تئوری زیر سه الگوریتم RIP , $OSPF$ را بررسی می کنیم

مسیر های بین مبدأ A و مقصد S اجرا می شود.



مسیر های موجود از A به S :

$$P_1 = (A, t, x, D, S)$$

$$P_2 = (A, t, x, D, z, S)$$

$$P_3 = (A, t, y, z, S)$$

$$P_4 = (A, t, y, z, D, S)$$

الگوریتم RIP در این الگوریتم فقط تعداد HOP یا پله ها مهم است.

$$P_1 \rightarrow 5 \text{ hop}$$

$$P_2 \rightarrow 4 \text{ hop}$$

$$P_3 \rightarrow 5 \text{ hop}$$

$$P_4 \rightarrow 5 \text{ hop}$$

پس P_1 و P_3 و P_4 بهترین مسیر ها هستند

①

الکویت OSPF ~~مسیر~~ P_n

$$\text{Cost} = \frac{200}{\text{Bandwidth}}$$

در اینجا مقدار Cost برای هر پل را به دست می آوریم.

$$\begin{aligned} \text{Cost}(A-t) &= \frac{200}{60} = 1.67 & \text{Cost}(t-x) &= \frac{100}{80} = 1.25 \\ \text{Cost}(x-D) &= \frac{200}{50} = 2 & \text{Cost}(D-s) &= \frac{100}{60} = 1.67 \\ \text{Cost}(t-y) &= \frac{200}{90} = 1.11 & \text{Cost}(y-z) &= \frac{200}{48} = 2.08 \\ \text{Cost}(z-D) &= \frac{200}{90} = 1.11 & \text{Cost}(z-s) &= \frac{100}{84} = 1.19 \end{aligned}$$

حال Cost مسیرها را حساب می کنیم. (جمع Cost های مسیرها)

$$\begin{aligned} \text{Cost } P_1 &= 1.67 + 1.25 + 2 + 1.67 = 6.59 \\ \text{Cost } P_2 &= 1.67 + 1.11 + 2.08 + 1.19 = 6.05 \star \\ \text{Cost } P_3 &= 1.67 + 1.11 + 2.08 + 1.11 + 1.67 = 7.64 \\ \text{Cost } P_4 &= 1.67 + 1.25 + 2 + 2.11 + 1.19 = 7.22 \star \end{aligned}$$

$$\text{Metric} = \left[\left(\frac{10^7}{\text{least-bandwidth} + \text{Cumulative-delay}} \right) \right] \times 256 \quad \text{الکویت EIGRP}$$

$$P_1 = (A, t, x, D, s)$$

$$\text{least-bandwidth}(P_1) = \min(60, 80, 50, 60) = 50$$

$$\text{Cumulative-delay}^{(P_1)} = 12 + 8 + 9 + 12$$

$$\text{Metric}(P_1) = \left(\frac{10^7}{50} + 61 \right) \times 256 = \boxed{21215616}$$

← جواب

$$P_r = (A, t, x, D, z, S)$$

$$\text{least-bandwidth}(P_r) = \min(60, 80, 50, 90, 84)$$

$$\text{cumulative-delay}(P_r) = 12 + 8 + 9 + 14 + 18 = 50$$

$$\text{Metric}(P_r) = \left(\frac{10^7}{50} + 61 \right) \times 256 = \boxed{51215616}$$

$$P_r = (A, t, y, z, S)$$

$$\text{least-bandwidth}(P_r) = \min(60, 90, 48, 84)$$

$$\text{cumulative-delay}(P_r) = 12 + 18 + 10 + 18 = 58$$

$$\text{Metric} = \left(\frac{10^7}{48} + 58 \right) \times 256 = \boxed{53318181}$$

$$P_E = (A, t, y, z, D, S)$$

$$\text{least-bandwidth}(P_E) = \min(60, 90, 48, 90, 60)$$

$$\text{cumulative-delay}(P_r) = 12 + 18 + 10 + 14 + 12 = 66$$

$$\text{Metric} = \left(\frac{10^7}{48} + 66 \right) \times 256 \approx \boxed{53350229}$$

لذا چون P_r کمترین Metric دارد پس بهترین مسیر است و انتخاب می شود.